

Soru 10

Ardışık bir devrenin sonraki durum denklemleri aşağıdaki gibidir. Bu devreyi T tipi flip-floplar (q_1q_0) kullanarak gerçekleştirmek istersek T0'ın uyarma işlevi ne olur?

$$Q_1 = x.q_0 + x'(q_1'q_0 + q_1q_0')$$

$$Q_0 = x'q_0' + xq_1'$$

- A ☐ $x' + xq_1'q_0$
- B ☐ xq_1q_0
- C ☒ $x' + x(q_1'q_0' + q_1q_0)$
- D ☐ $x(q_1'q_0 + q_1q_0')$
- E ☐ $x(q_1'q_0' + q_1q_0)$

Soru 9

SR tipi flip-flop (q) kullanarak JK tipi flip-flop elde etmek istersek R ucunun uyarma işlevi ne olur?

A ☐ $q'K$

B ☐ $q'J$

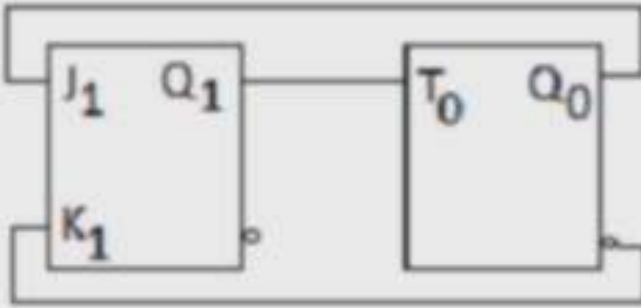
C ☒ qK

D ☐ Jq

E ☐ K

Soru 8

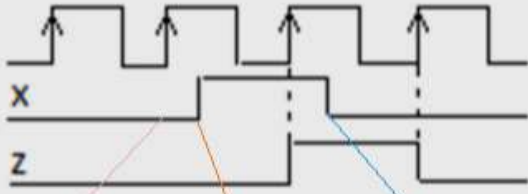
Aşağıdaki devre $Q_1Q_0=01$ durumundan başlaması halinde nasıl bir tekrarlı çıkış üretir?



- A ☐ 01-10-11
- B** ☒ 01-10-00
- C ☐ 01-11-10
- D ☐ 01-11-00
- E ☐ 01-00-10

Soru 7

Girişin (x) 0'dan 1'e geçişini algılayan ve çıkışında (z) 1 clock saykılı boyunca 1 sinyalini üreten Moore tipi ardışık bir devrenin T tipi flip floplarla tasarlanması isteniyor. (Not: Bu problem 3 durum ile çözülebilmektedir. A başlangıç durumudur ve bu durumda çıkışı 0 alınız. Diğer durumlar da sırasıyla B ve C durumlarıdır. A durumundayken girişin 1 olması durumunda sistem B durumuna gitmektedir.)



x'in sıfır olduğu algılanmış giriş burada sıfıra düşmeseydi bile, çıkış ilk clock saykılıyla birlikte sıfır olacaktı.

x burada 1 olmuş ancak, Moore tipi devre olduğu için ilk clock saykılıyla girişin sıfırdan bire geçtiği algılanmış ve çıkış 1 olmuştur

(Not: A durumuna $q_1q_0=00$, B durumuna 01, C durumuna 11 atanacaktır)

Aşağıdaki 2 soruyu bu bilgilere göre yanıtlayınız.

Düşük anlamlı flip floğun (q_0) uyarma denklemi ne olur?

A ☐ $x.(q_0+q_1)$

B ☒ $x.q_0$

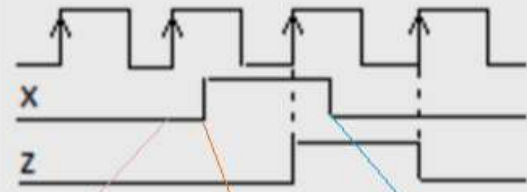
C ☐ $x.q_1'$

D ☐ $x'.q_0+x.q_0'$

E ☐ $x'.q_1+x.q_0$

Soru 6

Girişin (x) 0'dan 1'e geçişini algılayan ve çıkışında (z) 1 clock saykılı boyunca 1 sinyalini üreten Moore tipi ardışık bir devrenin T tipi flip floplarla tasarlanması isteniyor. (**Not:** Bu problem 3 durum ile çözülebilmektedir. A başlangıç durumudur ve bu durumda çıkışı 0 alınız. Diğer durumlar da sırasıyla B ve C durumlarıdır. A durumundayken girişin 1 olması durumunda sistem B durumuna gitmektedir.)



x in sıfır olduğu algılanmış giriş burada sıfıra düşmeseydi bile, çıkış ilk clock saykılıyla birlikte sıfır olacaktı.
x burada 1 olmuş ancak, Moore tipi devre olduğu için ilk clock saykılıyla girişin sıfırdan bire geçtiği algılanmış ve çıkış 1 olmuştur

(Not: A durumuna $q_1q_0=00$, B durumuna 01, C durumuna 11 atanacaktır)

Aşağıdaki 2 soruyu bu bilgilere göre yanıtlayınız.

Çıkışın denklemi ne olur?

A ☐ $q_1'.q_0'$

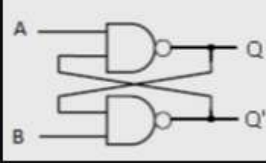
B ☐ q_0'

☒ C $q_1'.q_0$

D ☐ q_1

E ☐ $q_1.q_0$

Soru 5



Yukarıdaki latch'in A ve B girişlerine sırasıyla hangi değerler uygulandığında Q çıkışında CLEAR durumu oluşur?

- A ☐ 00
- B ☐ 01
- C** ☒ 10
- D ☐ 11

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 4

D tipi flip floplardan oluşan bir kaydedicinin x kontrol girişi ile tüm çıkışlarının 1 olmasını istiyoruz. D ucunun uyarma denklemi ne olur? (Not: 1 bit için çözüm yapmanız yeterli olacaktır.)

- ☒ A $x+q$
- ☐ B $x'.q$
- ☐ C $x'.q'$
- ☐ D $x.q$
- ☐ E x

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum

Soru 3

Bir XY flip flobu (q) 4 işleve sahiptir. Bu işlevler;

XY = 00 için sıfırlama (clear) ,

XY = 01 için durumunu koruma,

XY = 10 için tersleme,

XY = 11 için set etme (set).

Buna göre XY flip flobunun karakteristik denklemi nedir?

A ☐ $q'X + qY'$

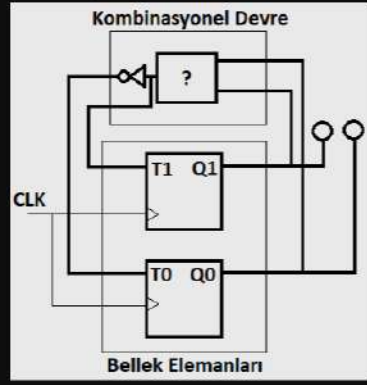
B ☒ $q'X + qY$

C ☐ $q'X' + qY'$

D ☐ $q'X' + qY$

E ☐ $q(X+Y)$

Soru 2



Q1Q0 çıkışlarında Gray koduna göre sayan bir sayıcı tasarlanması istenmektedir. Buna göre kombinasyonel devre kısmındaki soru işareti konan yere hangi kapı yerleştirilmelidir?

- A ☐ NAND
- B ☒ EXOR
- C ☐ EXNOR
- D ☐ AND
- E ☐ OR

Soru 1

D tipi flip-floplardan oluşan 2 bitlik bir kaydediciye (q_1q_0) D sinyali ile 1 azaltma işlevi kazandırmak istiyoruz. Buna göre yüksek anlamlı flip-flobun uyarma işlevi (D_1) ne olur?

- A ☐ $D'(q_1+q_0)$
- B ☐ $D'q_1+D.q_0$
- C ☐ $D.q_1.q_0'$
- D ☒ $D'q_1+D.q_1'.q_0'+q_1.q_0$
- E ☐ $D'q_0+D.q_1$

Seçimi Boş Bırakmak İstiyorum